

Wi-Fi 6(802.11ax)解析 23：QTP（Quiet Time Period）和 QP



Wi-Fi 研習者

Wi-Fi 話題下的優秀答主

15 人贊同了該文章

序言

QTP（Quiet Time Period）是 802.11ax 中新引入的技術，而 QP（Quiet Period）是 802.11 協議初始就有的一個技術，兩者都是在 802.11 協議中比較冷門的一個技術。在筆者的認知中，這兩個技術最大的用處就是為了相容，畢竟是商業協定，各種場景都需要考慮到。所以本文僅僅做一個筆記記錄下。

通道靜默 QP（Quiet Period）

這裡 Quiet Period 我們翻譯成通道靜默，這是參考 802.11 權威指南的翻譯。我們知道 802.11 協議是工作在 2.4GHz 和 5GHz 頻段的，這個頻段在很多國家是有雷達設備也工作的。為了避免對雷達的干擾，802.11 協議中採用了 TPC 和 DFS 兩項技術。然而，究竟周邊有沒有雷達設備呢，這個時候實際上要 802.11 設備做一個探測的。

但是由於無線網路傳輸本身會影響探測結果。此時，我們就需要把整個網路靜默一段時間，也就是不允許任何的資料包傳輸，讓網路去檢測周圍有沒有雷達信號。這個機制就是 QP（Quiet Period）機制。

QP 時間是一個週期的時間，該週期間隔是通過 Beacon 或者 Probe Response 中的 Quiet Element 元素進行安排的。而 QP 時間的保護是通過 NAV 機制來實現的，這裡是通過 Quiet Element 來實現 NAV，有點類似於 CFP 時間可以由 CF Parameter Set 裡面元素設置的一樣。

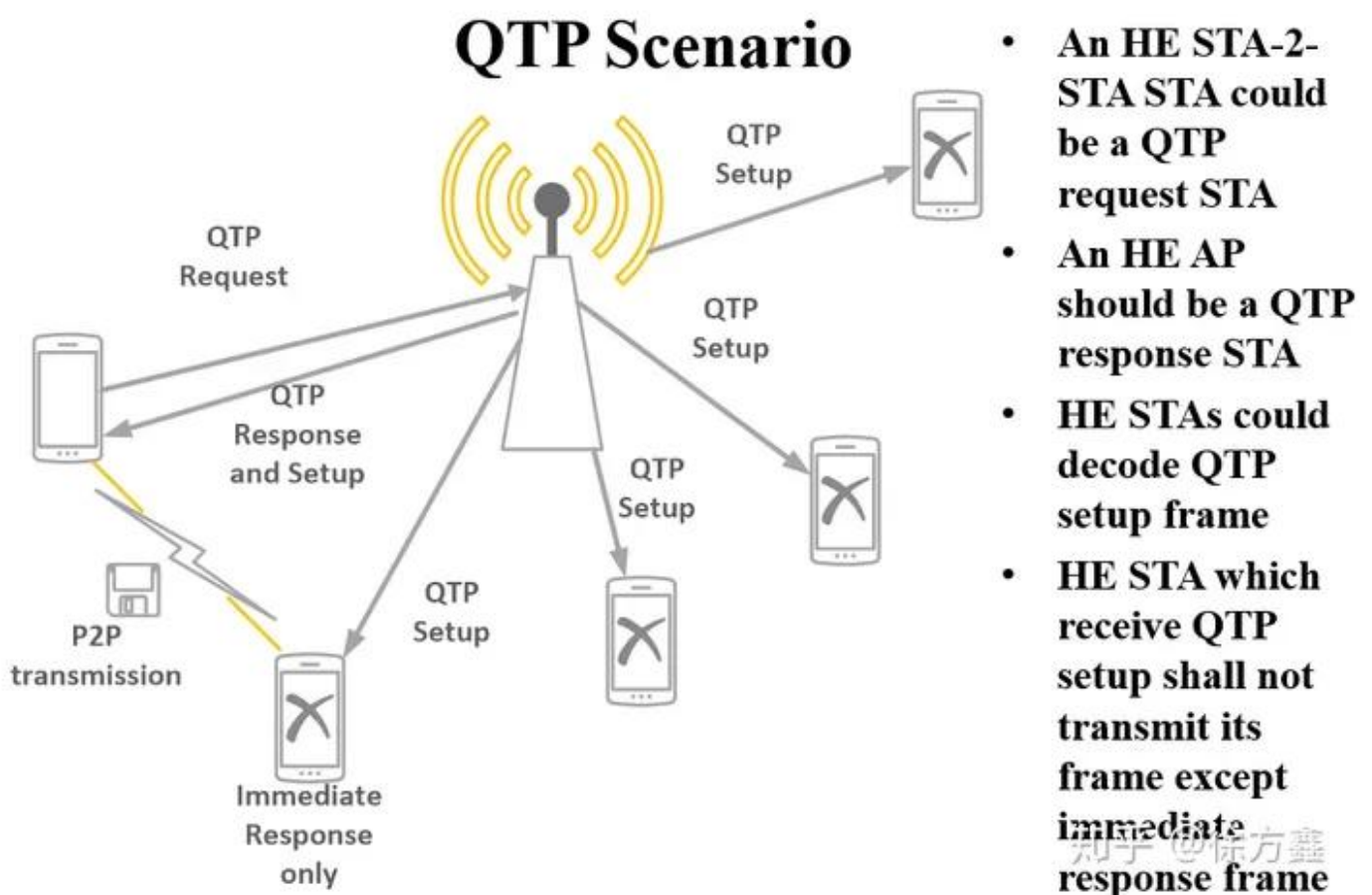
bytes	1	1	1	1	2	2
	Element ID	Length	Quiet count	Quiet period	Quiet duration	Quiet offset
	40	6				

Quiet Element 的結構如上圖所示，其中 Quiet Period 是靜默期，代表了 QP 時間的間隔（單位為幾個 Beacon 間隔，也就是 TBTT 時間），Quiet Duration 為靜默持續的 Duration 時間。Quiet Offset 是一個時間偏移，一般而言，Quiet 時間是緊接著 Beacon 開始的，停止時間就是 Quiet Duration，然而該時間也可以向後延遲，那麼延遲的時間就是 Quiet offset。

靜默時間 QTP（Quiet Time Period）

Quiet Time Period（QTP）我們目前就直譯成靜默時間。該機制是 802.11ax 中新引入的，由於 802.11ax 需要相容過往的工作模式，其中最主要的就是 ad-hoc 模式，其他還有相關的 P2P，TLS 模式等，這一系列通信模式我們成為 STA-STA 直接通信。STA-STA 通信會對密集網路場景的性能造成影響。因此，為了避免 STA-STA 通信對密集網路的性能影響，我們需要做一個時間調度，所以才有了 QTP 這個設計。

QTP 是一個相容類型的設計，其是通過設置了一個 NAV 保護時間，該保護時間內，基礎架構模式的節點都不會通信，把通道讓給 STA-STA 類型的節點，實際上就是進行了時間分配，關於 STA-STA 模式和基礎架構模式下的節點。

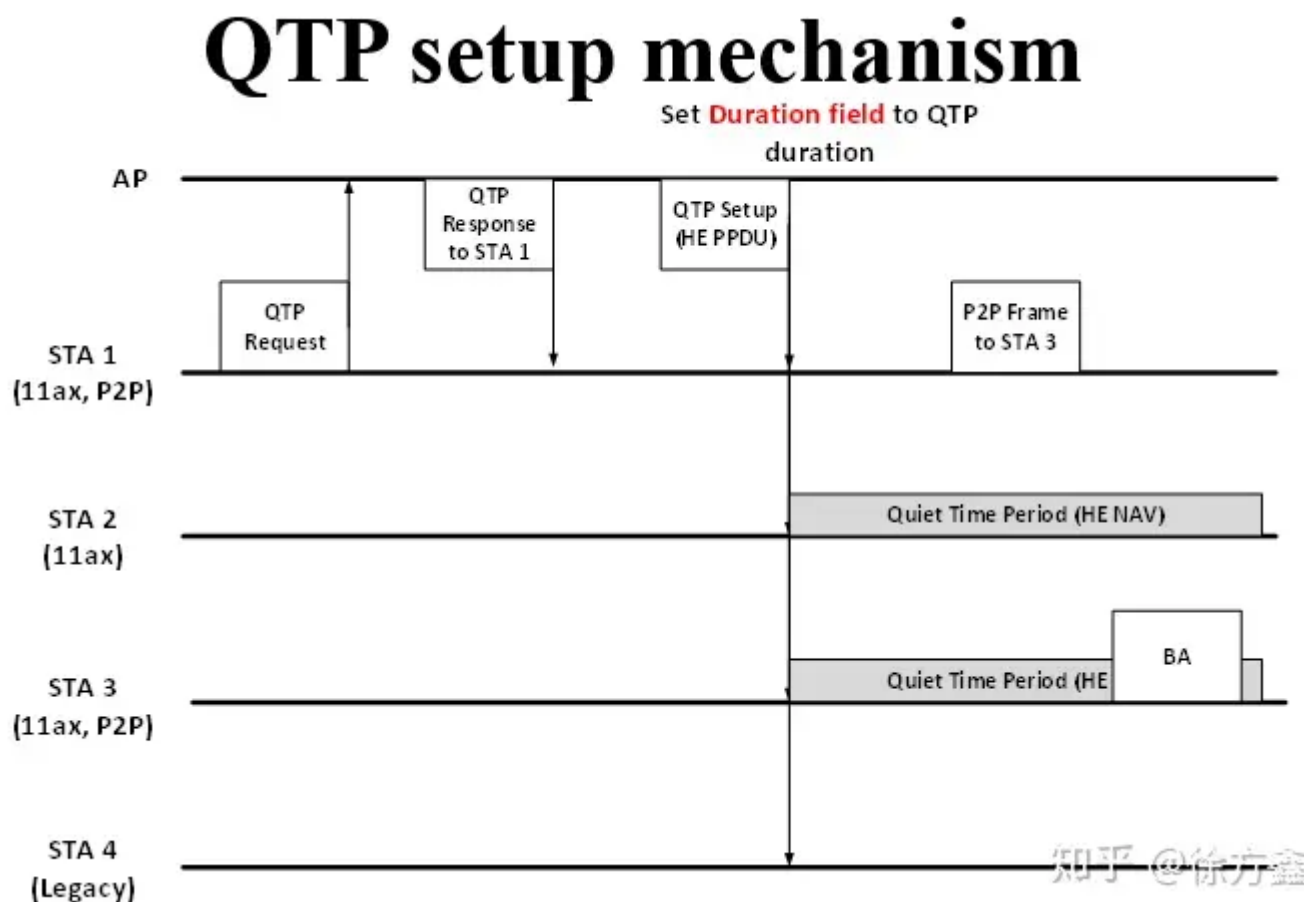


參考：IEEE 802.11-16/1459r0

如上圖所示，這裡有三個幀，QTP Request，QTP Response 以及 QTP Setup。在

802.11ax 中，網路的控制基本是掌握在 AP 手裡的，這點是 802.11ax 的一個特點。因此，待傳輸的 P2P 節點首先需要向 AP 發送 QTP Request 幀，申請 QTP 傳輸。如果 AP 同意的話，那麼 AP 會向其回饋 QTP Response，與此同時，該 AP 還會向其餘所有節點廣播 QTP Setup，這些節點收到 QTP Setup 後，實際上就被設置為了 NAV 狀態。此時，收到 QTP Response 的節點知道通道已經被預約好了，可以直接進行一次 P2P 傳輸了，傳輸完成後，P2P 的接收節點會回饋 ACK。

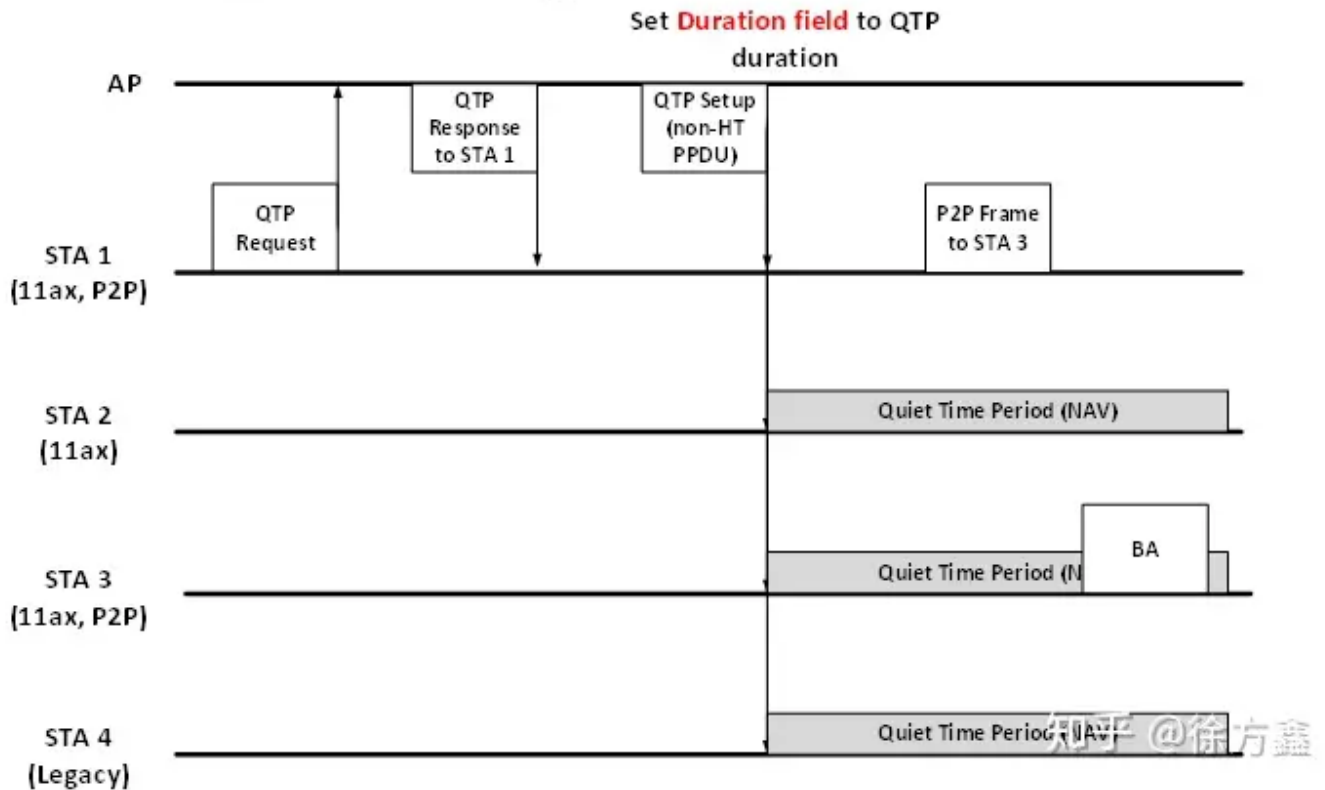
這裡的 QTP Setup 可以按照 802.11ax 的框架格式發送，如下圖



此時，由於傳統的 802.11 節點無法識別該 802.11ax 的幀（HE PPDU），所以這些傳統的節點不會被置為 NAV 狀態，只有 802.11ax 的節點才會。

如果是按照傳統的 802.11 幀的形式發送 QTP Setup，那麼所有的節點都會在 QTP 時間被設置為 NAV 狀態，如下圖：

QTP setup mechanism



以上，我們簡單闡述了 QTP 技術的應用場景。主要是協議目前已經很複雜了，概念較多，尤其是 QTP 和 QP 這兩個概念，因此做一個筆記記錄下。

本文為原創文章，如需轉載須注明出處和原文連結。

歡迎大家關注我們的微信公眾號：無線專家研習社，請搜索公眾號（WiFi_Professional）。